

Relatorio de Analise de Projeto

Projeto: Simulador de Rendimento Detalhado

Data de Geracao: 20/06/2026 11:12:09

1. Estrutura do Projeto

O projeto e um aplicativo web PWA (Progressive Web App) construido com tecnologias front-end puras (HTML, CSS e JavaScript), sem dependencias de frameworks pesados no servidor ou necessidade de compilacao. Os principais arquivos e suas funcoes sao:

- **index.html**: O arquivo principal que gerencia o container geral, a barra de navegacao por abas, a logica principal do simulador de investimentos, persistencia com localStorage, exportacao para CSV/Excel e o registro do Service Worker para o PWA.
- **info.js**: Centraliza a logica auxiliar das outras abas. Ele escuta o evento customizado "abaAtivada" para disparar as requisicoes de APIs externas e renderizar os graficos especificos de cada aba.
- **info.html**: Carrega dados de taxas de juros, simulador de Imposto de Renda regressivo (tabela e grafico de barras CSS) e cotacoes historicas de moedas (USD, EUR, BTC).
- **acoes.html**: Exibe a tabela com cotacoes de acoes do mercado brasileiro em tempo real.
- **economia-criativa.html**: Contem o painel de planejamento financeiro pessoal voltado para a estrategia FIRE e o calculo da regra 50-30-20.
- **fiis.html**: Atualmente esta vazio (0 bytes), preparado para futuras implementacoes.
- **manifest.json & sw.js**: Configuracoes de exibicao do aplicativo instalavel no celular/computador e Service Worker que faz o cache dos ativos estaticos (cache-first) e permite atualizacoes limpas sob demanda.

2. Principais Funcionalidades

A. Simulador de Investimentos (Aba principal)

Permite simular investimentos com aportes/retiradas mensais, taxa anual personalizada e aliquota de IR personalizavel (ou regressiva automatica). Comunica-se com a API do Banco Central do Brasil (SGS) para obter as taxas Selic, IPCA e o Salario Minimo vigentes. Renderiza graficos interativos de evolucao temporal (Montante Bruto vs. Liquido vs. Poupanca) usando Chart.js e permite exportar a tabela mes a mes em formato CSV adaptado para o Excel em portugues.

B. Taxas, Indices e Cambio

Exibe a Selic, o CDI, o IPCA e o IGP-M acumulados de 12 meses. Traz cotacoes atualizadas em tempo real e graficos de historico de cambio (7 dias a 1 ano) para Dolar (USD), Euro (EUR) e Bitcoin (BTC) via a API AwesomeAPI.

C. Mercado de Acoes

Exibe cotacoes atuais, variacoes (%) e em reais, bem como volume diario para acoes de destaque como PETR4, MGLU3, VALE3 e ITUB4 usando a API Brapi.

D. Planejamento FIRE (Financial Independence, Retire Early)

Calcula o capital total necessario estimado (Numero FIRE) com base no gasto mensal do usuario

(Regra dos 4%), demonstra a depreciação do dinheiro devido a inflação média ao longo dos anos e divide a renda líquida mensal de acordo com a estratégia 50-30-20.

3. Observações de Design & Arquitetura

- **Carregamento sob demanda (Lazy Loading):** O conteúdo das abas adicionais é requisitado via fetch do HTML correspondente apenas quando o usuário clica na aba respectiva. Isso economiza dados e melhora muito o tempo de carregamento inicial.
- **Componentização Pura:** Toda a estilização está em blocos `<style>` internos nos arquivos HTML, mantendo os estilos autocontidos em seus respectivos arquivos.
- **PWA Padrão:** Uso do Service Worker com botão de atualização de cache forçado, resolvendo problemas comuns de travamento de versão cacheada.

Relatório gerado pelo assistente Antigravity.